

徐龙龙

多模态大语言模型；后训练与对齐；多模态推理；智能运维大模型

✉ xll2621922727@gmail.com · ☎ (+86) 188-1062-0838 · 📍 北京市海淀区

🎓 教育背景

清华大学计算机科学与技术系

2023.9 - 至今

博士研究生 计算机科学与技术系

研究兴趣：多模态大语言模型，后训练与对齐，多模态推理，智能运维大模型

清华大学计算机科学与技术系

2018.9 - 2023.6

本科 计算机科学与技术系

🔗 代表性研究成果

- **LLM 后训练与推理**：两项第一作者进行中工作，分别面向人类意图对齐的时序异常检测与长序列数值理解的多模态大语言模型推理；**FoundRoot**, ICSE 2026 (CCF A, 共同作者, [链接](#))；**ChatTS**, VLDB 2025 (CCF A, 四作, [链接](#))。
- **LLM 评测**：**OpsEval**, FSE 2025 (CCF A, 三作, [链接](#))；**Eagle**, FSE 2026 (CCF A, 四作, [链接](#))；**TechSupportEval**, IJCNN 2025 (THU B, CCF C, 四作, [链接](#))。
- **故障诊断**：一项面向在线服务系统软件变更鲁棒故障诊断的第一作者进行中工作；**LatentScope**, KDD 2024 (CCF A, 共同作者, [链接](#))。
- **时序预测**：**TameR**, ICML 2026 (CCF A, 一作)；**SPRINT**, ICML 2026 (CCF A, 一作)。
- **计算机视觉**：CVPR 2023 Highlight (CCF A, 三作, [链接](#))；IJCV 2024 (CCF A, 二作, [链接](#))。

大语言模型后训练与应用推理

2023.9 - 2026.5

- 提出两项第一作者进行中工作：一项面向人类意图对齐的时序异常检测，结合数据画像、意图解析、记忆检索与强化学习提升偏好遵循和决策能力；另一项面向长序列数值准确性与细粒度定位，设计主动感知和多轮工具使用轨迹进行后训练。
- 参与 **FoundRoot** 与 **ChatTS**：前者构建面向故障根因定位的基础推理模型，将结构化深度思考引入根因分析；后者将时间序列作为新模态接入大语言模型，支持数值问答与推理。

大语言模型评测与基准生成

2023.11 - 2026.4

- 参与 **OpsEval**、**Eagle** 与 **TechSupportEval**，面向智能运维与技术支持场景构建复杂推理、垂域问答评测、文档驱动基准生成与自动化问答评估框架。
- 覆盖告警、日志、指标、调用链、配置与技术文档等多源信息，评估模型的证据理解、根因分析、文档使用、问答生成、关键术语匹配与步骤完整性。

故障诊断与根因定位模型

2024.4 - 2025.4

- 提出一项面向在线服务系统软件变更鲁棒故障诊断的第一作者进行中工作，针对软件变更导致的指标概念漂移与诊断性能下降，设计数据面分布对齐与模型面对比式故障聚类，保持故障隐空间表示一致性。
- 在华为研究 **OTN-STFM**，将光传输网络性能指标、告警与拓扑统一建模，设计基于时空自编码器的自监督训练框架，在 242 个故障案例上根因定位 A@1/A@3/A@5 达 91.32%/92.98%/94.21%，并在内部骨干网系统故障定位任务上进行实际验证。

时间序列预测的鲁棒训练与推理时扩展

2025.5 - 2026.5

- 提出 **TameR**，研究时序预测模型对最近观测点的捷径依赖问题，并设计基空间对齐随机采样、可学习周期提取与两阶段训练，在保持干净数据精度的同时显著提升对噪声、缺失与异常扰动的鲁棒性。
- 提出 **SPRINT**，面向长/超长时序预测的推理时增强框架；无需训练或改动底座模型，通过趋势降采样-分辨率插值与季节模式复制，使模型看到更长上下文，并在实验中提升 19% 精度、降低 6.4× 峰值显存与 16.9× 推理时间。

🏠 实习经历

- 字节跳动 - 算法工程师

2025.5 - 2026.5

 - 围绕大语言模型后训练、多模态推理与基础模型推理增强开展研究，产出 **TameR** 与 **SPRINT** 两篇 ICML 2026 第一作者论文，以及两项第一作者进行中工作。
 - 搭建面向多轮推理任务的训练与评测流程，覆盖合成数据生成、监督微调、强化学习/轨迹级对齐、推理服务评测与多模型基线对比。
 - 相关意图对齐异常检测方向已在内部智能告警流程中验证。
- 华为 - 算法工程师

2024.10 - 2025.4

 - 研究光传输网络多源时空表示模型 **OTN-STFM**，将性能指标、告警与网络拓扑统一建模，设计基于时空自编码器的自监督训练框架，支持异常检测、故障定位与指标劣化感知等下游任务。
 - 在 242 个故障案例上，时空自编码器的根因定位 **A@1/A@3/A@5** 达 **91.32%/92.98%/94.21%**，并在内部骨干网系统故障定位任务上进行实际验证；进一步探索通道感知的聚类图自编码器，提升跨拓扑、跨变量数量与跨领域的零样本故障定位泛化能力。
- 中兴 - 算法工程师

2023.11 - 2024.9

 - 收集并清洗网络领域语料，基于该语料生成问答数据，微调通用大语言模型，最终得到网络运维领域大模型，大幅提升通用模型在领域知识问答与检索增强问答任务上的效果。
 - 共同作者参与 **OpsEval** (FSE 2025, CCF A, 三作) 与 **TechSupportEval** (IJCNN 2025, THU B, CCF C, 四作)，构建评测数据与自动化问答评估流程，用于内部实际大语言模型的开发评估。 (**OpsEval**; **TechSupportEval**)
- eBay - 算法工程师

2023.5 - 2023.10

 - 针对 eBay 内部复杂系统研发根因定位算法，在隐空间中建模系统指标之间的因果关系，并通过干预识别进行根因定位；作为共同作者参与一篇 KDD 2024 CCF-A 论文，并进行内部工程验证。 ([论文链接](#))
- 瑞莱智慧 - 算法工程师

2022.8 - 2023.5

 - 设计对抗性纹理 3D 网格方法，成功绕过人脸识别系统的防御机制，成果发表在 CCF A 类会议 CVPR 2023 (第三作者)，并被选为 CVPR 2023 Highlight (所有提交论文的 2.5%)。 ([论文链接](#))
 - 通过在 3D StyleGAN 隐空间中进行扰动，实现基于人脸补丁的鲁棒的物理人脸攻击，成果发表在 CCF A 类期刊 IJCV 2024 (第二作者)。 ([论文链接](#))

🏆 获奖情况

清华大学本科生优秀毕业论文	2023.6
小米奖学金	2022.12
清华大学综合优秀奖学金	2021.12, 2022.12
清华大学社会工作优秀奖学金	2020.12

⚙️ 技能

- 编程语言：Python, C/C++, Java
- 后训练与大模型工具：PyTorch, HuggingFace, vLLM, Open-R1, TRL, TensorFlow
- 系统与工程工具：Kubernetes, Docker, Node.js, Django, MongoDB, MySQL, Android, L^AT_EX